¿Tiene $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, órbitas cerradas en D?

para *descartar*

índice: la suma dentro debe ser $+1$ (§5.7)

sistema gradiente (§5.8)

V con $\dot{V} < 0$ fuera de los equilibrios (§5.8)

Bendixson–Dulac: $\operatorname{div}(g f)$ de un signo (§5.8)

para *probar* que existen

Poincaré–Bendixson: región que atrapa, sin equilibrios (§5.9)

Liénard: f par, g impar, F con un cero (§5.3)

primera integral: H conservada (§5.1, §5.10)

Las herramientas de la izquierda dan condiciones **necesarias**: si fallan, no hay órbitas. Las de la derecha dan condiciones **suficientes**. Ninguna dice cuántos ciclos hay, salvo Liénard.